

0.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ thông tin và hạ tầng Internet đã tạo điều kiện cho các mô hình giáo dục trực tuyến phát triển mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. So với phương pháp học tập truyền thống, hệ thống giáo dục trực tuyến cho phép người học tiếp cận tri thức mọi lúc, mọi nơi, giảm các rào cản về không gian và thời gian, đồng thời hỗ trợ quá trình học tập diễn ra liên tục và linh hoạt hơn. Vì vậy, e-learning đã trở thành một trong những xu hướng quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo hiện nay.

Đối với lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Nhật, nhu cầu học tập ngày càng gia tăng do sự phát triển của quan hệ hợp tác kinh tế, giáo dục và lao động giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bên cạnh những người học tiếng Nhật với mục đích giao tiếp, một bộ phận lớn người học còn hướng đến các chứng chỉ năng lực tiếng Nhật như Japanese Language Proficiency Test (JLPT) nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và nghề nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu về các nền tảng học tập có khả năng hỗ trợ đồng thời nhiều hoạt động như học lý thuyết, luyện tập từ vựng, ôn tập ngữ pháp, kiểm tra đánh giá và theo dõi tiến độ học tập.

Hiện nay, người học tiếng Nhật thường phải sử dụng đồng thời nhiều hệ thống khác nhau để đáp ứng các nhu cầu học tập riêng biệt. Việc học nội dung bài giảng thường được thực hiện trên các nền tảng khóa học trực tuyến, trong khi việc ghi nhớ từ vựng được hỗ trợ bởi các ứng dụng flashcard chuyên dụng. Bên cạnh đó, hoạt động luyện thi JLPT thường diễn ra trên các hệ thống cung cấp ngân hàng câu hỏi hoặc đề thi thử độc lập. Khi gặp khó khăn trong quá trình học tập, người học tiếp tục phải sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo hoặc diễn đàn hỏi đáp bên ngoài để tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự phân tán này làm gián đoạn trải nghiệm học tập, gây khó khăn trong việc quản lý dữ liệu học tập tập trung cũng như theo dõi quá trình tiến bộ của người học.

Ngoài ra, phần lớn các nền tảng hiện nay vẫn tập trung vào việc cung cấp nội dung học tập và đánh giá kết quả học tập theo mô hình truyền thống. Khả năng hỗ trợ người học theo ngữ cảnh học tập cụ thể còn hạn chế. Trong nhiều trường hợp, công cụ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo được triển khai dưới dạng chatbot độc lập và chưa được tích hợp trực tiếp vào nội dung bài học hoặc dữ liệu học tập của người dùng. Điều này làm giảm khả năng cá nhân hóa và chưa khai thác hiệu quả tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hỗ trợ học tập.

Từ những vấn đề nêu trên, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống giáo dục trực tuyến chuyên biệt cho việc học tiếng Nhật, có khả năng tích hợp quản lý khóa học, luyện tập từ vựng, đánh giá năng lực, theo dõi tiến độ học tập và hỗ trợ học

tập bằng trí tuệ nhân tạo trong cùng một nền tảng thống nhất là một yêu cầu có ý nghĩa thực tiễn. Hệ thống như vậy không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả học tập của người học tiếng Nhật mà còn tạo tiền đề cho việc mở rộng sang các lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ và giáo dục trực tuyến khác.

0.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Sự phát triển của các nền tảng học tập trực tuyến đã mang lại nhiều lựa chọn cho người học tiếng Nhật. Một số hệ thống tập trung vào cung cấp khóa học trực tuyến với nội dung bài giảng đa phương tiện, trong khi một số hệ thống khác chuyên về luyện thi JLPT hoặc hỗ trợ ghi nhớ từ vựng bằng flashcard. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các mô hình trí tuệ nhân tạo tạo điều kiện cho việc triển khai các công cụ hỗ trợ học tập thông minh, cho phép giải thích kiến thức, trả lời câu hỏi và hỗ trợ luyện tập ngôn ngữ.

Mặc dù vậy, các hệ thống hiện có vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Nhiều nền tảng chỉ tập trung giải quyết một khía cạnh riêng lẻ của quá trình học tập, dẫn đến việc người học phải sử dụng đồng thời nhiều công cụ khác nhau. Dữ liệu học tập bị phân tán giữa các hệ thống, gây khó khăn trong việc quản lý tiến độ học tập tổng thể. Ngoài ra, khả năng hỗ trợ học tập theo ngữ cảnh cụ thể của bài học hoặc nội dung từ vựng còn hạn chế, làm giảm hiệu quả tương tác giữa người học và hệ thống.

Xuất phát từ các hạn chế trên, đề tài hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống giáo dục trực tuyến JPMaster dành cho việc học tiếng Nhật. Hệ thống được phát triển nhằm cung cấp môi trường học tập tập trung, hỗ trợ toàn bộ quá trình học tập từ tiếp cận nội dung bài giảng, luyện tập, kiểm tra đánh giá cho đến theo dõi kết quả học tập.

Trong phạm vi của đề án, hệ thống tập trung triển khai các chức năng chính gồm quản lý khóa học, quản lý bài học, hỗ trợ ghi chú học tập, xây dựng và quản lý bộ flashcard, tổ chức các bài kiểm tra và kỳ thi thử JLPT, quản lý thanh toán khóa học, quản lý nội dung blog học tập, theo dõi tiến độ học tập và cấp chứng nhận hoàn thành khóa học. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ giải thích nội dung bài học, giải thích ngữ pháp, hỗ trợ học từ vựng và trả lời các câu hỏi liên quan đến ngữ cảnh học tập hiện tại của người dùng.

Đề tài không tập trung nghiên cứu các thuật toán học máy chuyên sâu hoặc xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn mới. Thay vào đó, hệ thống khai thác các dịch vụ trí tuệ nhân tạo hiện có thông qua giao diện lập trình ứng dụng để tăng cường khả năng hỗ trợ học tập. Ngoài ra, phạm vi triển khai của hệ thống được giới hạn trên nền tảng web và tập trung vào đối tượng người học tiếng Nhật.

0.3 Định hướng giải pháp

Để giải quyết các yêu cầu đã đặt ra, đề tài lựa chọn định hướng xây dựng một hệ thống giáo dục trực tuyến dựa trên nền tảng web theo mô hình kiến trúc nhiều lớp. Mô hình này cho phép tách biệt giao diện người dùng, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng lưu trữ dữ liệu, từ đó nâng cao khả năng mở rộng, bảo trì và phát triển hệ thống trong tương lai.

Hệ thống được xây dựng theo định hướng tích hợp tập trung các chức năng học tập thường được phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau. Thay vì chỉ cung cấp khóa học trực tuyến, hệ thống kết hợp đồng thời các thành phần quản lý khóa học, quản lý bài học, hệ thống flashcard, hệ thống thi thử JLPT, quản lý ghi chú học tập và phân tích tiến độ học tập trong cùng một môi trường thống nhất.

Đối với chức năng hỗ trợ học tập thông minh, đề tài lựa chọn định hướng tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo sinh ngữ (Generative Artificial Intelligence) theo ngữ cảnh học tập. Nội dung bài học, đoạn văn bản được lựa chọn hoặc dữ liệu flashcard hiện tại được sử dụng làm ngữ cảnh đầu vào cho trợ lý AI nhằm tạo ra các phản hồi phù hợp với nhu cầu học tập của người dùng. Cách tiếp cận này giúp nâng cao khả năng cá nhân hóa so với mô hình chatbot tổng quát truyền thống.

Đóng góp chính của đề án là thiết kế và xây dựng thành công một hệ thống giáo dục trực tuyến chuyên biệt cho việc học tiếng Nhật, tích hợp các chức năng học tập, luyện tập, đánh giá và hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo trong cùng một nền tảng. Hệ thống góp phần tạo ra môi trường học tập tập trung, hỗ trợ người học quản lý hiệu quả quá trình học tập và tiếp cận kiến thức một cách thuận tiện hơn.

0.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức thành bốn chương.

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và tổng quan công nghệ liên quan đến hệ thống giáo dục trực tuyến, bao gồm các khái niệm về e-learning, kiến trúc hệ thống web hiện đại, cơ sở dữ liệu quan hệ, xác thực người dùng, thanh toán trực tuyến và các công nghệ trí tuệ nhân tạo được ứng dụng trong giáo dục. Chương này đồng thời khảo sát và phân tích một số hệ thống học tiếng Nhật hiện có nhằm làm rõ cơ sở hình thành các yêu cầu của đề tài.

Chương 3 trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống JPMaster. Nội dung chương tập trung vào việc khảo sát yêu cầu chức năng và phi chức năng, phân tích các tác nhân tham gia hệ thống, xây dựng các biểu đồ nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế kiến trúc tổng thể và thiết kế giao diện cho các phân hệ chính của hệ thống.

Chương 4 trình bày quá trình xây dựng và triển khai hệ thống. Chương này mô tả chi tiết kiến trúc phần mềm, các thành phần chính của hệ thống, cơ chế tích hợp dịch vụ bên ngoài, quy trình xử lý nghiệp vụ của các chức năng quan trọng và kết quả triển khai thực tế của hệ thống.

Chương 5 trình bày kết quả thử nghiệm, đánh giá hệ thống và tổng kết các kết quả đạt được của đề án. Trên cơ sở các kết quả đánh giá, chương này đồng thời phân tích các hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng phát triển nhằm nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng của hệ thống trong tương lai.